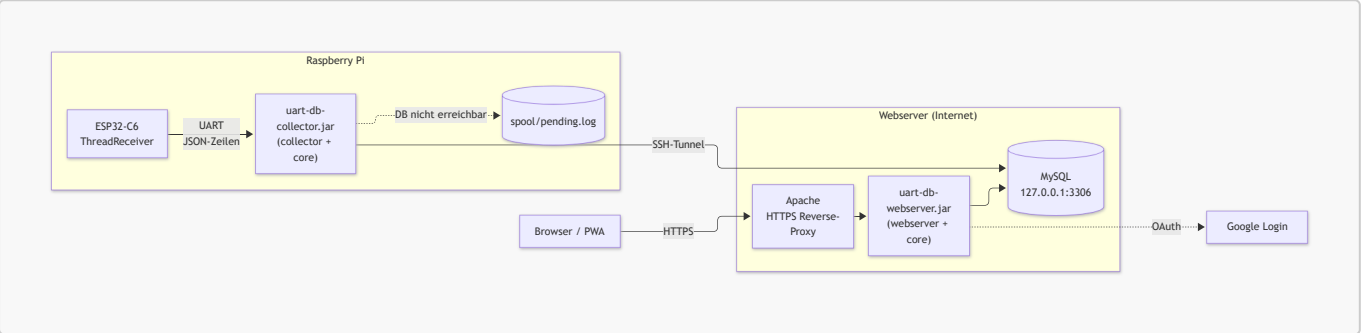
UML

Klassendiagramme der beiden lauffaehigen Module (`collector`, `webserver`) und der gemeinsamen Bibliothek (`core`). Die Diagramme sind Mermaid und werden von GitHub und der IntelliJ-Markdown-Vorschau direkt gerendert.

Bewusst weggelassen: Getter/Setter der Entities, private Hilfsmethoden sowie die ungenutzten Altklassen `ComStruct`, `DataPoint`, `IDatabase`, `MySQLConnector`.

1. Module und Verteilung



Modul	Abhaengigkeiten	Inhalt
`core`	Hibernate, MySQL Connector/J	Entities, `ORMapper`, `DatabaseSetup`
`collector`	core, jSerialComm, Jackson, H2, JSch	UART-Empfang, Speichern, Puffer, SSH-Tunnel
`webserver`	core, Jackson	REST-API, Google-Login, PWA

2. Domain-Modell (core)





3. Collector (Pi)



Ablauf einer UART-Zeile: `UARTCom` → `Controller.onSignaled` (Zeitstempel) → Worker-Thread `db-writer` → `Ingestor.ingest` → Datenbank, bzw. bei Ausfall `Spool.append`. Alle 30 s ruft `Controller.maintain` `Ingestor.drain` auf (Tunnel/DB wiederverbinden, Puffer nachtragen).

4. Webserver



Handler (Command-Pattern)

Jeder Endpunkt ist eine eigene `Handler`-Klasse im Paket `WebServer.Handlers`:



Syntax error in text

mermaid version 12.2.0

Parse error on line 35: ... --> SessionManager</record></interface
----------------------^ Expecting 'EOF', 'acc_title', 'acc_descr',
'acc_descr_multiline_value', 'NAMESPACE', 'ANNOTATION_START', 'CLASS',
'MEMBER', 'SEPARATOR', 'NOTE_FOR', 'NOTE', 'CLASSDEF', 'ALPHA',...

Ablauf einer API-Anfrage: `WebServer.onApi` setzt Sicherheits-Header und CORS → `Router.match` → fuer nicht-oeffentliche Routen Session pruefen (401) → `Match.dispatch` (404/405 oder Handler) → Handler nutzt `HttpCall` und die `Repositories`; Fehler werden auf 400/413/500 ohne interne Details abgebildet.